



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Mecánica de Fluido

FIS-9004

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-04-05

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Mecánica de Fluido es una asignatura del ciclo de formación fundamental del Doctorado en Física, dedicada al estudio avanzado del comportamiento de los fluidos bajo diversas condiciones físicas y en situaciones de interés práctico. Partiendo de las descripciones euleriana y lagrangiana y del sistema de esfuerzos en un medio continuo, el curso construye las ecuaciones de gobierno (continuidad, Navier-Stokes y energía) para fluidos newtonianos y no newtonianos, y las aplica al análisis de la circulación y la vorticidad, los flujos potenciales, los flujos viscosos incompresibles, la teoría de la capa límite y la transición a la turbulencia.

El tratamiento es riguroso y formal: combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas complejos, la modelización y la simulación numérica con software especializado, el análisis estadístico de datos y la discusión crítica de la literatura de frontera. El diseño de experimentos y el trabajo con datos complejos se abordan mediante modelización computacional, proyectos de investigación y estudios de caso, en articulación con los seminarios de investigación y los cursos especializados del programa doctoral.

Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de formular y resolver problemas avanzados de dinámica de fluidos, de evaluar la estabilidad de un flujo y anticipar su transición a la turbulencia, y de interpretar resultados de simulación y de experimento para validar teorías existentes o explorar nuevos fenómenos, con la solidez requerida para desarrollar investigación original en física de fluidos y en las líneas afines del doctorado.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado (Ph.D.) en Física, Ingeniería Mecánica o áreas afines, con especialización en mecánica de fluidos o dinámica de fluidos computacional; se valorará la realización de estancias posdoctorales en centros de investigación o universidades de reconocido prestigio internacional. Se requiere experiencia docente en grado y posgrado, con dominio de metodologías de enseñanza innovadoras adecuadas a un público de alto nivel académico; experiencia investigadora acreditada mediante publicaciones en revistas de alto impacto y participación en proyectos competitivos nacionales e internacionales; y experiencia en la dirección de tesis doctorales y trabajos de fin de máster en temas afines. Debe dominar las técnicas avanzadas de modelización, análisis estadístico y simulación numérica en mecánica de fluidos, integrar el software especializado en el proceso de enseñanza, comunicarse con excelencia de forma oral y escrita (preferiblemente con competencia en un segundo idioma de uso académico y científico), mantener una

actualización continua mediante congresos y seminarios, y fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y estimulante que promueva la discusión crítica, el trabajo en equipo y la innovación.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CED.1** Integración y Aplicación de Conocimientos Teóricos en Física. Integrar y aplicar leyes y teorías fundamentales de la física para identificar, analizar y resolver problemas complejos en variados contextos, promoviendo soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.
- CED.2** Avances en Modelización y Experimentación. Utilizar técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico para la interpretación de datos complejos y el diseño y realización de experimentos innovadores, enfocándose en la exploración de nuevos fenómenos y la validación de teorías.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar problemas complejos de mecánica de fluidos utilizando las leyes y teorías fundamentales de la física, para identificar las variables clave y las relaciones subyacentes en diversos contextos científicos y tecnológicos.
- RAE-2** Resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos newtonianos y no newtonianos en diferentes configuraciones y condiciones de contorno, aplicando técnicas matemáticas avanzadas.
- RAE-3** Diseñar experimentos y protocolos de análisis de datos en mecánica de fluidos, empleando técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico para la interpretación de datos complejos.
- RAE-4** Aplicar el teorema de Bernoulli y el teorema de Kelvin para evaluar la conservación de la energía cinética y de la circulación en flujos de fluidos, tanto en situaciones teóricas como prácticas.
- RAE-5** Desarrollar modelos computacionales que simulen el comportamiento dinámico de los fluidos en condiciones de flujo laminar y turbulento, utilizando software especializado y técnicas de análisis numérico.
- RAE-6** Interpretar resultados experimentales y de simulación para validar teorías existentes o explorar nuevos fenómenos en mecánica de fluidos, integrando conocimientos de física, matemática y ciencias computacionales.
- RAE-7** Presentar y discutir resultados de investigaciones, análisis y proyectos en mecánica de fluidos mediante informes científicos y presentaciones orales que cumplan los estándares académicos y profesionales.
- RAE-8** Evaluar críticamente la literatura científica en mecánica de fluidos, identificando avances significativos, limitaciones metodológicas y oportunidades para la investigación futura.
- RAE-9** Implementar técnicas de resolución de problemas para el análisis de la estabilidad de los flujos y la predicción de la transición a la turbulencia, con base en el conocimiento avanzado de la dinámica de fluidos.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos y cinemática de los fluidos

Descripción euleriana y lagrangiana; cinemática del flujo; principios de conservación; sistema de esfuerzos en un fluido; relación entre esfuerzos y rapidez de deformación; fluidos newtonianos; relación entre presión termodinámica y presión mecánica; hipótesis de Stokes

Unidad 2: Ecuaciones de gobierno y ecuaciones constitutivas

Ecuación de continuidad; ecuaciones de Navier-Stokes; ecuaciones constitutivas: ley de Fourier y ley de Fick; fluidos no newtonianos; ecuación de la energía para fluidos newtonianos; ecuación de transferencia de calor; condiciones de frontera

Unidad 3: Ecuaciones de balance, circulación y vorticidad

Teorema de Kelvin: conservación de la circulación y persistencia del flujo irrotacional; ecuación de Bernoulli: conservación de la energía cinética; ecuación de transporte de vorticidad; transporte difusivo y transporte convectivo; el número de Reynolds; analogía entre transporte de calor y transporte de vorticidad en dos dimensiones; estiramiento de tubos de vórtice; teoremas de Helmholtz

Unidad 4: Flujos potenciales

Flujos internos y flujos externos; ecuación de Euler; flujos potenciales en dos dimensiones; función de corriente; potencial complejo y velocidad compleja; superposición de flujos; la integral de Blasius; transformaciones conformes; flujos potenciales en tres dimensiones; flujo sobre una esfera

Unidad 5: Flujos viscosos incompresibles

Soluciones exactas de las ecuaciones de Navier-Stokes; flujo en ductos y canales; métodos de perturbación; aproximación de Stokes; microflujos

Unidad 6: Teoría de la capa límite

Formalización del concepto de capa límite; grosores de capa límite; ecuaciones de capa límite; capa límite sobre una placa plana: solución de Blasius; estabilidad de la capa límite; flujo sobre obstáculos

Unidad 7: Estabilidad hidrodinámica y turbulencia

Aspectos generales de estabilidad y bifurcaciones; convección de Rayleigh-Bénard; flujo de Couette; transición a la turbulencia; modelo de Lorenz; aplicaciones a la meteorología; la teoría de Kolmogorov; esfuerzos de Reynolds y cerraduras; modelos de turbulencia

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.
- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.4** Análisis de Estudios de Caso: Casos seleccionados que ilustran la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas y reales; desarrollan habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.
- AD.6** Sesiones de Tutorías con Auxiliar Docente: Tutorías personalizadas o en pequeños grupos dirigidas por auxiliares docentes: apoyo en la comprensión, resolución de dudas y preparación de ejercicios, proyectos y presentaciones.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.1** Comprensión de conceptos fundamentales: comprensión profunda de los principios, teorías y conceptos de la física, incluida la capacidad de explicarlos con claridad y precisión.
- CD.2** Aplicación de conocimientos teóricos: aplicar conceptos teóricos a la solución de problemas específicos, eligiendo y utilizando adecuadamente las fórmulas y herramientas analíticas pertinentes.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.5** Uso efectivo de herramientas matemáticas y computacionales: competencia en herramientas matemáticas y software especializado para modelización, simulación y análisis de datos.

- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.1 Exámenes Escritos	Pruebas objetivas; Ensayos	CD.1 CD.4 CD.5
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.2 CD.3
TED.4 Análisis de Casos	Estudios de caso escritos	CD.2 CD.3 CD.4
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6

La evaluación es formativa, continua e integral: el profesor evalúa y retroalimenta periódicamente para verificar que los resultados de aprendizaje esperados han sido alcanzados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra y, en su defecto, al profesor que imparte la asignatura; debe constar con claridad en la guía docente o sílabo y cumplir lo establecido en la Resolución 72-346: ninguna prueba escrita puede tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Tritton, D. J. (1988). Physical fluid dynamics (2.^a ed.). Oxford University Press.
- Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1987). Fluid mechanics (2.^a ed., Course of theoretical physics, Vol. 6). Pergamon Press.

Complementarias

- Acheson, D. J. (1990). Elementary fluid dynamics. Oxford University Press.
- Schlichting, H., & Gersten, K. (2000). Boundary-layer theory (8.^a ed.). Springer.
- Guyon, E., Hulin, J.-P., Petit, L., & Mitescu, C. D. (2001). Physical hydrodynamics. Oxford University Press.
- Drazin, P. G., & Riley, N. (2006). The Navier-Stokes equations: A classification of flows and exact solutions. Cambridge University Press.
- Frisch, U. (1995). Turbulence: The legacy of A. N. Kolmogorov. Cambridge University Press.
- Tabeling, P. (2005). Introduction to microfluidics. Oxford University Press.